

سوال ۱:

الف) ماتریس W را به شکل زیر تعریف می کنیم:

$$W = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} w_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & w_m \end{bmatrix}$$

به عبارت دیگر، W یک ماتریس قطری است؛ به طوری که درایه واقع در تقاطع سطر و ستون i ام آن (i امین درایه بر روی قطر اصلی) برابر $\frac{1}{2} w_i$ بوده و تمامی درایه های غیر واقع بر روی قطر اصلی در آن برابر صفر می باشند.

حال دقت کنید که ماتریس X و بردار های θ و y به شکل زیر می باشند:

$$X = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} & \cdots & x_n^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(m)} & \cdots & x_n^{(m)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(1)T} \\ \vdots \\ x^{(m)T} \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta^{(1)} \\ \vdots \\ \theta^{(m)} \end{bmatrix}$$

بنابراین می توان نوشت:

$$(X\theta - y) = \begin{bmatrix} x^{(1)T}\theta - y^{(1)} \\ \vdots \\ x^{(m)T}\theta - y^{(m)} \end{bmatrix} \Rightarrow (X\theta - y)^T = [\theta^T x^{(1)} - y^{(1)} \quad \cdots \quad \theta^T x^{(m)} - y^{(m)}]$$

$$\Rightarrow (X\theta - y)^T W (X\theta - y) =$$

$$\frac{1}{2} [\theta^T x^{(1)} - y^{(1)} \quad \cdots \quad \theta^T x^{(m)} - y^{(m)}] \begin{bmatrix} w_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & w_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^{(1)T}\theta - y^{(1)} \\ \vdots \\ x^{(m)T}\theta - y^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m w_i (\theta^T x^{(i)} - y^{(i)})^2 = J(\theta)$$

ب) می توان نوشت:

$$J(\theta) = (X\theta - y)^T W (X\theta - y) = (\theta^T X^T - y^T) W (X\theta - y) \\ \Rightarrow J(\theta) = \theta^T X^T W X \theta - \theta^T X^T W y - y^T W X \theta + y^T W y$$

حال دقت کنید که داریم:

$$y^T W X \theta = \langle y, W X \theta \rangle = \langle W X \theta, y \rangle = (W X \theta)^T y = \theta^T X^T W^T y$$

توجه کنید که W یک ماتریس قطری است و در نتیجه $W = W^T$ برقرار می باشد. پس می توان نوشت:

$$y^T W X \theta = \theta^T X^T W^T y = \theta^T X^T W y \\ \Rightarrow J(\theta) = \theta^T X^T W X \theta - 2\theta^T X^T W y + y^T W y \\ \nabla_{\theta} J(\theta) = (X^T W X + (X^T W X)^T) \theta - 2X^T W y = (X^T W X + X^T W^T X) \theta - 2X^T W y \\ \xRightarrow{W=W^T} \nabla_{\theta} J(\theta) = 2X^T W X \theta - 2X^T W y$$

حال $\nabla_{\theta} J(\theta)$ را برابر صفر قرار می دهیم و مقدار θ که $J(\theta)$ را کمینه می کند (آن را با $\hat{\theta}$ نمایش می دهیم) ، می یابیم:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = 0 \Rightarrow 2X^T W X \theta - 2X^T W y = 0 \Rightarrow X^T W X \theta = X^T W y \Rightarrow \theta = (X^T W X)^{-1} X^T W y \\ \Rightarrow \hat{\theta} = (X^T W X)^{-1} X^T W y$$

ج) تابع *Likelihood* به شکل زیر می باشد:

$$L = \prod_{i=1}^m p(y^{(i)} | x^{(i)}; \theta) = \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^{(i)}} \exp\left(-\frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{2(\sigma^{(i)})^2}\right)$$

برای بیشینه کردن تابع L ، به طور معادل می توان $\ln(L)$ را بیشینه کرد. بنابراین، برای این منظور $\ln(L)$ را می یابیم.

$$\begin{aligned} \ln(L) &= \ln\left(\prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^{(i)}} \exp\left(-\frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{2(\sigma^{(i)})^2}\right)\right) \\ &= \sum_{i=1}^m \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^{(i)}} \exp\left(-\frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{2(\sigma^{(i)})^2}\right)\right) \\ &= \sum_{i=1}^m \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^{(i)}}\right) + \ln\left(\exp\left(-\frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{2(\sigma^{(i)})^2}\right)\right) \\ &= \sum_{i=1}^m \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^{(i)}}\right) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{(\sigma^{(i)})^2} \end{aligned}$$

حال دقت کنید که در عبارت بالا، $\sum_{i=1}^m \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^{(i)}}\right)$ بر حسب θ ثابت است. بنابراین بیشینه کردن عبارت بالا، معادل

$$\text{بیشینه کردن تابع } -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{(\sigma^{(i)})^2} \text{ می باشد که آن هم معادل کمینه کردن تابع } \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{(\sigma^{(i)})^2}$$

(قرینه تابعی که می خواهیم آن را بیشینه کنیم) است. حال اگر قرار دهیم:

$$\forall 1 \leq i \leq m; w_i = \frac{1}{(\sigma^{(i)})^2}$$

مسئله یافتن تخمین بیشینه درست نمایی به مسئله رگرسیون خطی وزن دار تبدیل می شود که در قسمت قبل پاسخ

آن را یافتیم؛ به عبارت دیگر مسئله معادل خواهد شد با یافتن $\operatorname{argmin}_{\theta} J(\theta)$ به طوری که داریم:

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{(\sigma^{(i)})^2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m w_i (y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2$$

سوال ۲: در ابتدا دقت کنید که مسئله معادل است با اینکه نشان دهیم w^* یک ترکیب خطی از $x^{(i)}$ ها می باشد، به عبارت دیگر باید نشان دهیم:

$$\exists w^* \in \text{span}\{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}\} \text{ s.t. } w^* \text{ minimizes } L(w)$$

در ادامه برای راحتی بیشتر، قرار می دهیم $V = \text{span}\{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}\}$

در ابتدا تابع L را به شکل زیر بازنویسی می کنیم:

$$L(w) = \frac{1}{2} \|Xw - y\|^2$$

به طوری که در تساوی بالا، داریم:

$$X = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n)} & \dots & x_n^{(n)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(1)T} \\ \vdots \\ x^{(n)T} \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(n)} \end{bmatrix}$$

می دانیم که مسئله پاسخی به شکل زیر دارد:

$$\hat{w} = X^+ y$$

به طوری که X^+ یک *pseudo inverse* برای X می باشد. (در صورتی که ستون های X مستقل خطی باشند،

$$X^+ = (X^T X)^{-1} X^T \text{ برقرار خواهد بود، ولی در حالت کلی } X^+ \text{ یکتا نمی باشد})$$

حال دقت کنید که بنابر قضیه *Orthogonal Decomposition*، می توان $\hat{w}$ را به صورت یکتا به شکل زیر نمایش

داد:

$$\hat{w} = v + u \text{ s.t. } v \in V \wedge u \in V^\perp$$

در ادامه توجه کنید که چون $u \in V^\perp$ می باشد، داریم:

$$\forall 1 \leq i \leq n; x^{(i)T} u = 0$$

در نتیجه می توان نوشت:

$$X\hat{w} - y = X(v + u) - y = Xv + Xu - y$$

$$Xu = \begin{bmatrix} x^{(1)T} \\ \vdots \\ x^{(n)T} \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} x^{(1)T} u \\ \vdots \\ x^{(n)T} u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X\hat{w} - y = Xv - y \Rightarrow \frac{1}{2} \|X\hat{w} - y\|^2 = \frac{1}{2} \|Xv - y\|^2$$

بنابراین اگر قرار دهیم $w^* = v$ ، $w^* \in \text{span}\{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(m)}\}$ برقرار بوده و از طرف دیگر w^* مقدار تابع L را کمینه می کند، چرا که $L(w^*) = L(\hat{w})$ می باشد و طبق تعریف می دانیم که $\min L(w) = L(\hat{w})$. پس حکم برقرار است و دنباله $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ از اعداد حقیقی، به طوری که شرایط گفته شده برقرار شود، وجود خواهد داشت.

در ادامه اثباتی برای قضیه *Orthogonal Decomposition* ارائه می کنیم:

قضیه ۴

فرض کنید W زیر فضایی از V است. آنگاه برای هر عضو $v \in V$ یک جفت عضو یکتا $w \in W$ و $z \in W^\perp$ وجود دارد به طوری که $v = w + z$.

یک پایه یکه متعامد $\{w_1, \dots, w_k\}$ برای W در نظر بگیرید. می خواهیم ضرایب را برای $w = c_1 w_1 + \dots + c_k w_k$ طوری تنظیم کنیم که $z = v - w$ در $W^\perp$ بیفتد که یعنی z عمود به هر w_j برای $1 \leq j \leq k$ باشد.

$$\begin{aligned} (v - (c_1 w_1 + \dots + c_k w_k))^T w_j &= v^T w_j - (c_1 w_1^T w_j + \dots + c_k w_k^T w_j) \\ &= v^T w_j - c_j w_1^T w_j \\ &= v^T w_j - c_j \\ &= 0 \\ \Rightarrow v^T w_j &= c_j \end{aligned}$$

پس w و $z = v - w$ بطور یکتا وجود دارند.

نکته: برای اثبات یکتایی می توان به صورت زیر نیز عمل کرد.

فرض کنید $v = w + z = w' + z'$. پس می توان گفت $w - w' = z - z'$ اما $w - w' \in W$ و $z - z' \in W^\perp$ است. تنها برداری که به خودش عمود است، صفر است. پس $w = w'$ ، $z = z'$.

سوال ۳:

الف) در ابتدا دقت کنید که می توان تابع لاس (L) را به شکل زیر بازنویسی کرد:

$$L(\theta) = \sum \left(y^{(i)} - \theta^T \phi(x^{(i)}) \right)^2 = \|\Phi\theta - y\|^2$$

به طوری که در تساوی بالا، داریم:

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi(x^{(1)})^T \\ \vdots \\ \phi(x^{(n)})^T \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(n)} \end{bmatrix}$$

حال دقت کنید که در الگوریتم *gradient decent*، داریم:

$$\theta^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - \alpha \nabla_{\theta} L(\theta)$$

دقت کنید که می توان نوشت:

$$L(\theta) = (\Phi\theta - y)^T (\Phi\theta - y) = (\theta^T \Phi^T - y^T) (\Phi\theta - y)$$

$$\Rightarrow L(\theta) = \theta^T \Phi^T \Phi \theta - \theta^T \Phi^T y - y^T \Phi \theta + y^T y$$

حال دقت کنید که داریم:

$$y^T \Phi \theta = \langle y, \Phi \theta \rangle = \langle \Phi \theta, y \rangle = (\Phi \theta)^T y = \theta^T \Phi^T y$$

پس به دست می آید:

$$L(\theta) = \theta^T \Phi^T \Phi \theta - 2\theta^T \Phi^T y$$

$$\Rightarrow \nabla_{\theta} L(\theta) = 2\Phi^T \Phi \theta - 2\Phi^T y$$

حال دقت کنید که حکم مسئله معادل است با اینکه نشان دهیم:

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}; \theta^{(k)} \in \text{span}\{\phi(x^{(1)}), \phi(x^{(2)}), \dots, \phi(x^{(n)})\} = \text{col}(\Phi^T)$$

چرا که داریم:

$$\Phi^T = [\phi(x^{(1)}) \quad \dots \quad \phi(x^{(n)})]$$

حال حکم را به استقرا روی k نمایش می دهیم.

پایه: به ازای $k = 0$ ، داریم:

$$\theta^{(0)} = \sum 0 \times \phi(x^{(i)}) \Rightarrow \theta^{(0)} \in \text{col}(\Phi^T)$$

گام: فرض کنید $\theta^{(k)} \in \text{col}(\Phi^T)$ برقرار باشد. داریم:

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - \alpha \nabla_{\theta_k} L(\theta) = \theta^{(k)} - \alpha (2\Phi^T \Phi \theta^{(k)} - 2\Phi^T y)$$

$$\Rightarrow \theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - 2\alpha \Phi^T \Phi \theta^{(k)} + 2\alpha \Phi^T y$$

حال دقت کنید که به وضوح خواهیم داشت:

$$2\alpha \Phi^T y = \Phi^T (2\alpha y) \in \text{col}(\Phi^T)$$

$$-2\alpha \Phi^T \Phi \theta^{(k)} = \Phi^T (-2\alpha \Phi \theta^{(k)}) \in \text{col}(\Phi^T)$$

$$\theta^{(k)} \in \text{col}(\Phi^T)$$

$$\Rightarrow \theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - 2\alpha \Phi^T \Phi \theta^{(k)} + 2\alpha \Phi^T y \in \text{col}(\Phi^T)$$

که این درستی حکم را نتیجه می دهد و اثبات کامل است.

ب) داریم:

$$\theta^{(k)} = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(k)} \phi(x^{(i)})$$

$$\Rightarrow \theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - 2\alpha \Phi^T \Phi \theta^{(k)} + 2\alpha \Phi^T y = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(k)} \phi(x^{(i)}) - 2\alpha \Phi^T \Phi \theta^{(k)} + 2\alpha \Phi^T y$$

$$\Rightarrow \theta^{(k+1)} = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(k)} \phi(x^{(i)}) - 2\alpha \Phi^T (\Phi \theta^{(k)}) + 2\alpha [\phi(x^{(1)}) \quad \dots \quad \phi(x^{(n)})] \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(n)} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \theta^{(k+1)} = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(k)} \phi(x^{(i)}) - 2\alpha [\phi(x^{(1)}) \quad \dots \quad \phi(x^{(n)})] \begin{bmatrix} \phi(x^{(1)})^T \theta \\ \vdots \\ \phi(x^{(n)})^T \theta \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^n 2\alpha y^{(i)} \phi(x^{(i)})$$

حال دقت کنید که می توان نوشت:

$$\phi(x^{(i)})^T \theta = \phi(x^{(i)})^T \sum_{j=1}^n \beta_j^{(k)} \phi(x^{(j)}) = \sum_{j=1}^n \beta_j^{(k)} \phi(x^{(i)})^T \phi(x^{(j)})$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$-2\alpha [\phi(x^{(1)}) \quad \dots \quad \phi(x^{(n)})] \begin{bmatrix} \phi(x^{(1)})^T \theta \\ \vdots \\ \phi(x^{(n)})^T \theta \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n -2\alpha \left(\sum_{j=1}^n \beta_j^{(k)} \phi(x^{(i)})^T \phi(x^{(j)}) \right) \phi(x^{(i)})$$

و در نتیجه داریم:

$$\theta^{(k+1)} = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(k)} \phi(x^{(i)}) + \sum_{i=1}^n -2\alpha \left(\sum_{j=1}^n \beta_j^{(k)} \phi(x^{(i)})^T \phi(x^{(j)}) \right) \phi(x^{(i)}) + \sum_{i=1}^n 2\alpha y^{(i)} \phi(x^{(i)})$$

$$\Rightarrow \theta^{(k+1)} = \sum_{i=1}^n \left[\beta_i^{(k)} + 2\alpha y^{(i)} - 2\alpha \left(\sum_{j=1}^n \beta_j^{(k)} \phi(x^{(i)})^T \phi(x^{(j)}) \right) \right] \phi(x^{(i)}) = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(k+1)} \phi(x^{(i)})$$

$$\Rightarrow \beta_i^{(k+1)} = \beta_i^{(k)} + 2\alpha y^{(i)} - 2\alpha \left(\sum_{j=1}^n \beta_j^{(k)} \phi(x^{(i)})^T \phi(x^{(j)}) \right)$$

ب) در ابتدا بردار $\beta^{(k)}$ را به شکل زیر تعریف می کنیم:

$$\beta^{(k)} = \begin{bmatrix} \beta_1^{(k)} \\ \vdots \\ \beta_n^{(k)} \end{bmatrix}$$

بنابراین می توان نوشت:

$$\theta^{(k)} = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(k)} \phi(x^{(i)}) = \Phi^T \beta^{(k)}$$

حال دقت کنید که داریم:

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - 2\alpha \Phi^T \Phi \theta^{(k)} + 2\alpha \Phi^T y$$

$$\Rightarrow \theta^{(k+1)} = \Phi^T \beta^{(k)} - 2\alpha \Phi^T \Phi \Phi^T \beta^{(k)} + 2\alpha \Phi^T y$$

$$\Rightarrow \theta^{(k+1)} = \Phi^T (\beta^{(k)} - 2\alpha \Phi^T \Phi \beta^{(k)} + 2\alpha y) = \Phi^T \beta^{(k+1)}$$

$$\Rightarrow \beta^{(k+1)} = \beta^{(k)} - 2\alpha \Phi^T \Phi \beta^{(k)} + 2\alpha y$$

سوال ۴: در روش ژاکوبی برای حل دستگاه معادلات خطی به شکل $Ax = b$ ، در ابتدا ماتریس ضرایب یا A را به شکل

مجموع یک ماتریس قطری (D) و یک ماتریس باقی مانده (R) نمایش می دهیم ($A = D + R$).

سپس با شروع از یک بردار پاسخ اولیه یا $x^{(0)}$ ، دنباله زیر را تولید می کنیم:

$$x^{(n+1)} = D^{-1}(b - Rx^{(n)})$$

و دنباله بالا به پاسخ دستگاه معادلات همگرا خواهد شد. در این مسئله، دستگاه معادلات خطی به شکل زیر می باشد:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

در ابتدا ماتریس ضرایب را به فرم گفته شده نمایش می دهیم:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}}_D + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}}_R$$

حال با شروع از بردار اولیه $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ، ۶ جمله اول دنباله را با استفاده از روش ژاکوبی می سازیم:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.5 \\ 0.75 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(2)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.5 \\ 0.75 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.875 \\ 0.875 \\ 0.875 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(3)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.875 \\ 0.875 \\ 0.875 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.96875 \\ 0.9375 \\ 0.96875 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(4)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.96875 \\ 0.9375 \\ 0.96875 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.984375 \\ 0.984375 \\ 0.984375 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(5)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.984375 \\ 0.984375 \\ 0.984375 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.99609375 \\ 0.9921875 \\ 0.99609375 \end{bmatrix}$$

بنابراین، پاسخ به دست آمده برای دستگاه معادلات خطی داده شده با استفاده از روش ژاکوبی با ۵ گام، به شکل زیر می باشد:

$$x_1 = 0.99609375$$

$$x_2 = 0.9921875$$

$$x_3 = 0.99609375$$

سوال ۵: در روش گوس-سایدل برای حل دستگاه معادلات خطی به شکل $Ax = b$ ، در ابتدا ماتریس ضرایب یا A را به

شکل مجموع یک ماتریس بالا مثلثی (U) و یک ماتریس پایین مثلثی (L) نمایش می دهیم ($A = L + U$).

سپس با شروع از یک بردار پاسخ اولیه یا $x^{(0)}$ ، دنباله زیر را تولید می کنیم:

$$x^{(n+1)} = L^{-1}(b - Ux^{(n)})$$

و دنباله بالا به پاسخ دستگاه معادلات همگرا خواهد شد.

در این مسئله، دستگاه معادلات خطی به شکل زیر می باشد:

$$\begin{bmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 64 & 8 & 1 \\ 144 & 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 106.8 \\ 177.2 \\ 279.2 \end{bmatrix}$$

در ابتدا ماتریس ضرایب را به فرم گفته شده نمایش می دهیم:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 64 & 8 & 1 \\ 144 & 12 & 1 \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} 25 & 0 & 0 \\ 64 & 8 & 0 \\ 144 & 12 & 1 \end{bmatrix}}_L + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_U$$

حال باید ماتریس L^{-1} را به دست بیاوریم. برای این منظور، از روش حذفی گاوس استفاده می کنیم:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 25 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 64 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 144 & 12 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{25}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{25} & 0 & 0 \\ 64 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 144 & 12 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 64R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & -\frac{64}{25} & 1 & 0 \\ 144 & 12 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{8}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{8}{25} & \frac{1}{8} & 0 \\ 144 & 12 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 144R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{8}{25} & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 12 & 1 & -\frac{144}{25} & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 12R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{8}{25} & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{48}{25} & -\frac{3}{2} & 1 \end{array} \right]$$

پس داریم:

$$L^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{25} & 0 & 0 \\ -\frac{8}{25} & \frac{1}{8} & 0 \\ -\frac{48}{25} & -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

حال با شروع از بردار اولیه $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ و با استفاده از کد زیر، ۲۵ جمله اول دنباله را با استفاده از روش گوس-سایدل می

سازیم که این جملا در ادامه نوشته شده اند.

```
import numpy as np

L_inv = np.array([[1 / 25, 0.0, 0.0],
                  [-8 / 25, 1 / 8, 0.0],
                  [-48 / 25, -3 / 2, 1]])

U = np.array([[0.0, 5.0, 1.0],
              [0.0, 0.0, 1.0],
              [0.0, 0.0, 0.0]])

b = np.array([[106.8], [177.2], [279.2]])

x = np.array([[1.0], [2.0], [5.0]])

for iter in range(25):
    print('x(' + str(iter) + ')=', x.flatten())
    x = L_inv @ (b - U @ x)

print('x(25)=', x.flatten())
```

$$x(0) = [1.2.5.]$$

$$x(1) = [3.672 \quad -7.851 \quad -155.356]$$

$$x(2) = [12.05644 \quad -54.88202 \quad -798.34312]$$

$$x(3) = [47.1821288 \quad -255.5141404 \quad -3448.8568624]$$

$$x(4) = [193.32910258 \quad -1093.37571281 \quad -14439.68221725]$$

$$x(5) = [800.53443125 \quad -4577.16517286 \quad -60071.77602594]$$

$$x(6) = [3322.57607561 \quad -19049.48660163 \quad -249577.91566815]$$

$$x(7) = [13797.28594705 \quad -79158.8981179 \quad -1036623.19896072]$$

$$x(8) = [57300.97958201 \quad -328807.78678597 \quad -4305368.41837745]$$

$$x(9) = [237980.56609229 \quad -1365651.32644116 \quad -17881106.39999622]$$

$$x(10) = [988378.79328808 \quad -5671869.89630512 \quad -74263828.27782218]$$

$$x(11) = [4.10493138e + 06 \quad -2.35564504e + 07 \quad -3.08432435e + 08]$$

$$x(12) = [1.70485918e + 07 \quad -9.78346575e + 07 \quad -1.28098104e + 09]$$

$$x(13) = [7.08061775e + 07 \quad -4.06326768e + 08 \quad -5.32016808e + 09]$$

$$x(14) = [2.94072081e + 08 \quad -1.68755561e + 09 \quad -2.20957120e + 10]$$

$$x(15) = [1.22133961e + 09 \quad -7.00875283e + 09 \quad -9.17678691e + 10]$$

$$x(16) = [5.07246533e + 09 \quad -2.91087390e + 10 \quad -3.81130140e + 11]$$

$$x(17) = [2.10669534e + 10 \quad -1.20894360e + 11 \quad -1.58290897e + 12]$$

$$x(18) = [8.74952308e + 10 \quad -5.02098225e + 11 \quad -6.57413454e + 12]$$

$$x(19) = [3.63385026e + 11 \quad -2.08531339e + 12 \quad -2.73036831e + 13]$$

$$x(20) = [1.50921000e + 12 \quad -8.66071963e + 12 \quad -1.13397605e + 14]$$

$$x(21) = [6.26804811e + 12 \quad -3.59696843e + 13 \quad -4.70962717e + 14]$$

$$x(22) = [2.60324455e + 13 \quad -1.49389225e + 14 \quad -1.95600146e + 15]$$

$$x(23) = [1.08117903e + 14 \quad -6.20443044e + 14 \quad -8.12366155e + 15]$$

$$x(24) = [4.49035071e + 14 \quad -2.57682287e + 15 \quad -3.37391757e + 16]$$

$$x(25) = [1.86493160e + 15 \quad -1.07020559e + 16 \quad -1.40125481e + 17]$$

همانطور که مشاهده می شود، درایه های بردار های موجود در دنباله در حال بزرگ شدن هستند و به همین دلیل، می توان گفت که بردار ها در حال واگرا شدن می باشند.

دقت کنید که در روش گوس-سایدل، تنها در صورتی که ماتریس A دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد، همگرایی تضمین می شود و در غیر این صورت تضمینی برای همگرایی وجود ندارد:

(۱) A یک ماتریس *diagonally dominant* باشد.

(۲) A یک ماتریس متقارن مثبت معین باشد.

به وضوح در این مسئله، ماتریس A متقارن نمی باشد. همچنین *diagonally dominant* هم نیست، چرا که در سطر اول آن درایه واقع بر روی قطر اصلی از مجموع درایه های دیگر کوچک تر است $1 + 25 \nless 5$. پس ماتریس A در هیچ کدام از شرایط فوق صدق نمی کند و در نتیجه همگرایی روش گوس-سایدل تضمین شده نخواهد بود.